1. Maxwell-Gleichungen

Gaußsches Gesetz (inhom.)
$\operatorname{div} \vec{D} = \rho$
$\oiint_{\partial V} \vec{D} \mathrm{d}\vec{a} = \iiint_V \rho \mathrm{d}V$

Faradaysches ind. Gesetz
$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oint_{\partial A} \vec{E} \mathrm{d}\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} \mathrm{d}\vec{a}$

Quellfreiheit des magn. Feldes
$\operatorname{div} \vec{B} = 0$
$\oiint_{\partial V} \vec{B} \mathrm{d}\vec{a} = 0$

Ampèrsches Gesetz (inhom.)
$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
$\oint_{\partial A} \vec{H} \mathrm{d}\vec{s} = \iint_A \vec{j} \mathrm{d}\vec{a} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} \mathrm{d}\vec{a}$

1.1. Bauteilgleichungen

Widerst. $R = \rho \frac{l}{A}$ Kondens. $C = \frac{Q}{U} = \varepsilon \frac{A}{d}$ Spule $L = \mu A \frac{N^2}{l}$
$W_{el} = \frac{1}{2} C U^2$

1.2. Formeln der Elektrostatik

Coulombsches Gesetz: $\vec{F}_{q \leftarrow q_i} = \frac{q}{4\pi\varepsilon} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i (\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$
Elektrische Feldstärke: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ $\operatorname{rot} E = 0$
Elektrostatische Felder sind konservativ $\Leftrightarrow U = \Phi(P_1) - \Phi(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} d\vec{r}$ ist wegunabhängig
Potential: $\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$
Poissongleichung: $\operatorname{div}(\varepsilon \nabla(\Phi)) = -\rho$ mit $\vec{E} = -\nabla\Phi$
Oberflächenladungsdichte: $\sigma = \vec{D}\vec{N}$
Energie: $W_{12} = \int_C \vec{F} d\vec{r} = qU_{12}$
Energiedichte: $w_{el} = \frac{1}{2} \vec{E}\vec{D}$

1.3. Formeln zu stationären Strömen

$I = \frac{dQ}{dt} = \int_A \vec{j} d\vec{a}$ mit Stromdichte $\vec{j} = qn\vec{v} = |q|\, n\mu\vec{E} = \rho\vec{v}$
Ohmsches Gesetz: $\vec{j} = \sigma\vec{E}$ $U = RI$ mit $R = \frac{l}{\sigma A}$
Verlustleistungs(dichte): $p_{el} = \vec{j}\vec{E}$ $P = UI$
Ladungsbilanzglg. (int, diff): $\int_{\partial V} \vec{j} d\vec{a} = -\frac{dQ(V)}{dt}$ $\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
Potenzial einer kontinuierlichen Ladungsverteilung (aus Poisson-Glg.):

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \mathrm{d}^3 r'$$

1.4. Formeln der Magnetostatik

Lorentzkraft(dichte): $\vec{F}_L = q(\vec{v} \times \vec{B})$ $\vec{f}_L = \vec{j} \times \vec{B}$
Elektromagnetische Kraft: $\vec{F}_{em} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
Drehmoment einer Leiterschleife: $\vec{M} = I\vec{A} \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$

1.5. Formeln zur Induktion

Magnetischer Fluss: $\Phi_{\text{mag}} = \int_A \vec{B} d\vec{a}$
Bewegungsinduktion: $U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt}$
Ruheinduktion: $U_{\text{ind}} = -\int_{A(t)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{a} + \int_{\partial A(t)} (\vec{v} \times \vec{B}) d\vec{r}$

2. Niedrigfrequente Wechselstromnetze

Beim Kondensator eilt der Strom vor.
Bei der Induktivität kommt der Strom zu spät.

2.1. Komplexe Zeiger

$\hat{U} \in \mathbb{R}$ Länge des Zeigers (Maximalwert)
$\underline{\hat{U}} = \hat{U} e^{j\varphi_u}$ Anfangszeiger (zeitunabh.) mit Anfangsphase φ_u
$\underline{U} = \underline{\hat{U}} e^{j\varphi(t)}$ Komplexer zeitabh. Zeiger. Dreht sich mit $\varphi(t)$ von φ_u aus gegen den Uhrzeigersinn.

$$\hat{U} e^{j\varphi_u} = |Z| e^{j \arg Z} \hat{I} e^{j\varphi_i}$$

2.2. Komplexe Zeigergrößen

Zeitfunktion	$a(t) = \hat{A} \sin(\omega t + \varphi)$
Zeiger	$\underline{A} = \alpha + j\beta = \hat{A} e^{j\varphi}$
	$= \hat{A}(\cos\varphi + j \sin\varphi)$
Maximum	$\hat{A} = \lvert A \rvert = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{AA^*}$
Phase	$\varphi = \begin{cases} \arctan \frac{\beta}{\alpha} & \alpha > 0 \\ \arctan \frac{\beta}{\alpha} + \pi & \alpha < 0 \end{cases}$

Differentialoperator: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = j\omega$ $\frac{d}{dt} e^{j(\omega t + \varphi)} = j\omega e^{j(\omega t + \varphi)}$

	Widerstand	Kondensator	Spule
Impedanz $Z = \frac{U}{I}$	R	$\frac{1}{j\omega C}$	$j\omega L$
Admittanz $Y = \frac{I}{U}$	$G = \frac{1}{R}$	$j\omega C$	$\frac{1}{j\omega L}$
$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$

$\underset{\text{Impedanz}}{\boldsymbol{Z}(j\omega)} = \underset{\text{Resistanz}}{R(j\omega)} + j \underset{\text{Reaktanz}}{X(j\omega)}$ $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{Z}\boldsymbol{I}$
$\underset{\text{Admittanz}}{\boldsymbol{Y}(j\omega)} = \underset{\text{Konduktanz}}{G(j\omega)} + jB(j\omega)$ $\underset{\text{Suszeptanz}}{} \boldsymbol{I} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{U}$

2.3. Leistung

2.4. Komplexe Leistungsrechnung

Effektivwerte von Spannung und Strom

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 \mathrm{d}t}$$

Falls sinusförmig:
$P_W = P_m = U_{eff} I_{eff} \cos(\Delta\varphi)$ $X_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{X}$
Momentanleistung:

$$p(t) = u(t)i(t) = \underbrace{\frac{1}{2}\hat{U}\hat{I}\cos(\Delta\varphi)}_{\text{zeitl. Mittelwert } P_m} - \frac{1}{2}\hat{U}\hat{I}\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$$

Energie einer Periode: $E = \int_0^T u(t)i(t)dt$
Komplexe Leistung: $P = \frac{1}{2}\underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}}^* = \frac{1}{2}\hat{U}e^{j\varphi_u}\hat{I}e^{-j\varphi_i} = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$
Scheinleistung: $S = |P|$
Wirkleistung: $P_w = \mathrm{Re}\{P\} = \frac{1}{2}\hat{U}\hat{I}\cos\varphi$
Blindleistung: $P_B = \mathrm{Im}\{P\} = \frac{1}{2}\hat{U}\hat{I}\sin\varphi$

2.5. Durchflutungsgesetze:

$\oiint_{\partial V} \vec{D}\,\mathrm{d}\vec{a} \equiv Q(V)$

$\oint_{\partial A} \vec{H}\,\mathrm{d}\vec{r} = I(A) = \int_A \vec{j}\,\mathrm{d}\vec{a}$

$\operatorname{div}(\varepsilon\nabla(\Phi)) = -\rho$

3. Elektromagnetische Feld

3.1. elektrische Feldgrößen

3.1.1. Energie(dichte)

Energie die zum Aufbau dieser Ladungsverteilung nötig ist, wenn die Ladungen aus dem Unendlichen an ihre Position gebracht werden. Ladungen werden in einer bestimmten Reihenfolge gebracht, zuerst q_1, q_2, ..., q_k

TODO: Genauer und Anwendung (s. ZÜ 3): $W_{el} = \sum_{k=2}^{N} \Delta W_{el}^{(k)} =$

$\frac{1}{8\pi\varepsilon} \sum_{\substack{i,k=1 \\ i \neq k}}^{N} \frac{q_i q_k}{|\vec{r}_i - \vec{r}_k|} = \iiint_V \iiint_V \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \mathrm{d}^3 r\, \mathrm{d}^3 r' =$

$\frac{1}{2} \iiint_V \Phi(\vec{r})\rho(\vec{r})\,\mathrm{d}^3 r$
$\delta W_{el} = \iiint_V \Phi(\vec{r})\delta\rho(\vec{r})\,\mathrm{d}^3 r = \iiint_V \vec{E}\delta\vec{D}\,\mathrm{d}^3 r$

Die Gesamtenergie einer Ladungsverteilung mit n Ladungen besteht aus $\frac{1}{2}(n^2 + n)$ summierten Termen.

	Elektrisch	Magnetisch
	$\delta w_{\text{el}} = \vec{E}\delta\vec{D}$	$\delta w_{\text{mag}} = \vec{H}\delta\vec{B}$
Energiedichte:	$w_{\text{el}} = \int_0^{\vec{D}} \vec{E}'\,\mathrm{d}\vec{D}'$	$w_{\text{mag}} = \int_0^{\vec{B}} \vec{H}'\,\mathrm{d}\vec{B}'$
Falls $\varepsilon = \text{const.}$, $\mu = \text{const.}$	$w_{\text{el}} = \frac{1}{2}\vec{E}\vec{D} = \frac{\varepsilon}{2}\vec{E}^2 = \frac{1}{2\varepsilon}\vec{D}^2$	$w_{\text{mag}} = \frac{1}{2}\vec{H}\vec{B} = \frac{\mu}{2}\vec{H}^2 = \frac{1}{2\mu}\vec{B}^2$
Energie:	$W_{\text{el}} = \int_V w_{\text{el}}\,\mathrm{d}V$	$W_{\text{mag}} = \int_V w_{\text{mag}}\,\mathrm{d}V$

Dem EM-Feld zugeführte Leistung: $P_{\text{em}} = \int_V \Pi_{\text{em}}\,\mathrm{d}V = -\iiint_V \vec{j}(\vec{r})\vec{E}(\vec{r})\,\mathrm{d}V$

Energie eines Teilchens beim durchlaufen einer Spannung: $E = UQ$
Energie des el. Feldes im Plattenkondensator: $E = \frac{1}{2}EDV = \frac{1}{2}UQ$

3.2. Allgemeine Bilanzgleichung

Extensive Größe X besitzt eine Volumendichte $x(\vec{r}, t)$, so dass für jedes Kontrollvolumen $V \subset \mathbb{R}^3$ gilt: $X(V) = \int_V x(\vec{r}, t)\,\mathrm{d}V$
Extensive Größe ist eine Größe die man abzählen kann.

Beispiele für extensive Größen:

phys. Größe	X	Volumendichte	x
Ladung	Q	Ladungsdichte	ρ_{el}
Masse	m	Massendichte	ρ_m
Teilchenzahl	N	Konzentration	n
Energie	W	Energiedichte	w

X besitzt Stromdichte $\vec{J}_X(\vec{r}, t)$ mit $\mathrm{d}X = \vec{J}_X(\vec{r}, t)\,\mathrm{d}\vec{a}$ die Menge, welche die Kontrollfläche pro Zeiteinheit passiert. $\mathrm{d}X > 0 \Leftrightarrow$ Abfluss aus V
X hat Produktionsrate $\Pi_X(\vec{r}, t)$ für Zeit und Volumen, $\Pi_X > 0 \Leftrightarrow$ Erzeugung innerhalb V

Bilanzgleichung: $\frac{\mathrm{d}X(V)}{\mathrm{d}t} = -\int_{\partial V} \vec{J}_X\,\mathrm{d}\vec{a} + \int_V \Pi_X\,\mathrm{d}V$

Differentielle Form: $\underbrace{\frac{\partial x}{\partial t}}_{\text{Akkummulationsrate}} + \underbrace{\operatorname{div} \vec{J}_X}_{\text{Zu-/Abfluss}} = \underbrace{\Pi_X}_{\text{Generation}}$

Halbleiter:
Elektronen $\frac{\partial n}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{J}_n + G_n$
Löcher $\frac{\partial p}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{J}_p + G_p$ mit $G_n = G_p$

3.3. Energie im elektromagnet. Feld

Poynting Vektor: $\vec{S} := \vec{E} \times \vec{H}$, Energiestromdichte, Leistungsflussdichte, wenn $\vec{E}$, $\vec{H}$ dynamisch miteinander gekoppelt
Leistungsflussdichte: $\vec{J}_{\text{elmag}} = \vec{E} \times \vec{H} + \vec{S}_0$ ($\vec{S}_0 = 0$, falls voneinander unabhängige Quellen)

Energiebilanz des El.mag.-Feldes:

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J}_{em} = \Pi_{em}$$

mit $w_{em} = w_{el} + w_{mag}$; $\vec{J}_{em} = \vec{E} \times \vec{H} + \vec{S}_0$, mit $\operatorname{div} \vec{S}_0 = 0$
$\Pi_{em} = -\vec{j}\vec{E}$

4. Potentialtheorie

Elektromagnet. Vektorpotential $\vec{A}(\vec{r}, t)$: $\vec{B}(\vec{r}, t) = \operatorname{rot} \vec{A}(\vec{r}, t)$

- Es gilt $\operatorname{div} \vec{B} = \operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{A}) = 0$
- $\vec{B}$ stetig diffb. in $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ und $\operatorname{div} \vec{B} = 0 \Rightarrow$ Es existiert Vektorpotential
- Vektorpotential bis auf additives Gradientenfeld eindeutig bestimmt:
  $\vec{B} = \operatorname{rot}(\vec{A}) = \operatorname{rot}(\vec{A}') \Rightarrow \operatorname{rot}(\vec{A} - \vec{A}') = 0$
  Folglich existiert ein Skalarfeld $\chi(\vec{r}, t)$ mit $\vec{A} - \vec{A}' = \nabla\chi(\vec{r}, t)$

Elektromagnet. Skalarpotential $\Phi(\vec{r}, t)$: $\vec{E}(\vec{r}, t) = -\nabla\Phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(\vec{r}, t)$

- $\operatorname{rot}(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) = 0 \Rightarrow$ Ex existiert Gradientenfeld zu $\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \Rightarrow \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla\Phi$

Umeichen: $\vec{A}' = \vec{A} - \nabla\chi$ $\Phi' = \Phi + \partial_t \chi$

Eichfunktion $\chi(\vec{r}, t)$: Riemansche Räume haben an jedem Punkt ein anderes Längenmaß. Die Eichfunktion gibt an, welches Längenmaß an welchem Punkt verwendet werden muss.

4.1. Maxwell Gleichungen in Potentialdarstellung

$$\operatorname{div}(\varepsilon\nabla\Phi) + \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}(\varepsilon\vec{A}) = -\rho$$

$$\operatorname{rot}(\frac{1}{\mu} \operatorname{rot} A) + \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \varepsilon\nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \vec{j}$$

Lorenzeichung: $\operatorname{div} \vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$ (Bedingung an $\vec{A}$ und Φ, damit die folgende Wellengleichung gilt)

$\Rightarrow$ Wellengleichungen: $\left(\Delta - \varepsilon\mu \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) \begin{pmatrix} \Phi \\ \vec{A} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \mu\vec{j} \end{pmatrix}$

Coulombeichung: $\operatorname{div} A = 0$

$\Rightarrow$ Wellengleichungen:
$\operatorname{div}(\varepsilon\nabla\Phi(\vec{r}, t)) = -\rho(\vec{r}, t)$ (Poisson)
$\Delta\vec{A} - \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\left(\vec{j} - \epsilon \frac{\partial}{\partial t}(\nabla\Phi)\right)$

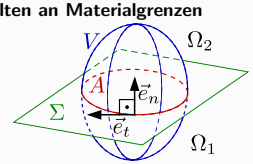
Die Poissongleichung folgt der Zeit instantan, beschreibt also keine Wellenausbreitung (quasistatischer Teil des $\vec{E}$-Feldes)
Die untere Gleichung beschreibt den Ausbreitungsanteil des EM-Feldes

Homogene Wellengleichungen:
$\vec{E}$-Feld: $\epsilon\mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E}(\vec{r}, t) - \Delta\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{0}$
$\vec{B}$-Feld: $\epsilon\mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{B}(\vec{r}, t) - \Delta\vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{0}$
Elektromagn. Skalarpot. $\Phi(\vec{r}, t)$ folgt $\rho(\vec{r}, t)$ ohne Verzögerung!

NF Anteil: $-\nabla\Phi$ HF Anteil: $\frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$
Transversale Stromdichte: $\vec{j}_t = \vec{j} - \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}(\nabla\Phi)$

Biot-Savart Gesetz für konstanten, homogenen Strom:
$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{I}{4\pi} \int_\gamma \frac{d\vec{r} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

4.2. Feldverhalten an Materialgrenzen



Sprungbedingung für die Normalenableitung des Potentials:

$$\epsilon_1 \frac{\partial \Phi}{\partial n}\Big|_1 - \epsilon_2 \frac{\partial \Phi}{\partial n}\Big|_2 = \sigma_{\text{int}} \text{ auf } \Sigma$$

An Grenzflächen gibt es Flächenladung σ :
$Q = \lim_{h\to 0} \iiint_V \rho \,\mathrm{d}V = \iint_{V\cap\Sigma} \sigma \,\mathrm{d}\vec{a}$

Die Tangentialkomponente des E-Feldes
und die Normalkomponente des B-Feldes sind stetig.
Der Sprung der Normalkomponente von $\vec{D}$ längs Σ ist gleich der Grenzflächenladungsdichte σ auf Σ
$\vec{n}$ weißt von ① nach ②

$$\vec{D}_2\vec{n} - \vec{D}_1\vec{n} = \sigma_{\text{int}}$$

$$\vec{B}_2\vec{n} = \vec{B}_1\vec{n} \qquad \text{(Normalkomponente stetig)}$$

$$\vec{H}_2 \times \vec{n} - \vec{H}_1 \times \vec{n} = \vec{j}$$

$$\vec{E}_1 \times \vec{n} = \vec{E}_2 \times \vec{n} \qquad \text{(Tangentialkomponente stetig)}$$

Brechungsgesetz für elektrische Feldlinien (2 Isolatoren):

$$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

Gleiches gilt für $\vec{j} = 0$ auch für das $\vec{B}$ bzw. $\vec{H}$-Feld

4.3. Randwertprobleme der Potentialtheorie

Homogenes Randwertproblem: Beide Grenzen haben Potential 0.

Zu lösen ist die Poisson-Gleichung $\operatorname{div}(\varepsilon\nabla\Phi) = -\rho$ auf $\mathring{\Omega}$:

Nr.	RWP	Randbedingungen auf $\partial\Omega$	Lösung
1.	Dirichlet	$\Phi\big\vert_{\partial\Omega} = \Phi_D$	eindeutig $\Phi \in \mathcal{C}^2$
2.	Neumann	$\frac{\partial\Phi}{\partial\vec{n}}\big\vert_{\partial\Omega} = F_N$	eindeutig $(\Phi + C) \in \mathcal{C}^2$
3.	Gemischt	$\left(\Phi + k\frac{\partial\Phi}{\partial\vec{n}}\right)\big\vert_{\partial\Omega} = F_N$	eindeutig $\Phi \in \mathcal{C}^2$

Mit Richtungsableitung $\frac{\partial\Phi}{\partial\vec{n}}\big\vert_{1/2} = \lim_{\vec{r}-\vec{r}_0\to 0} \vec{n}(\vec{r}_0)\nabla\Phi(\vec{r})$
$\vec{r} \in \Omega_{1/2}$

Lösungsansatz: $\Phi = \Phi^{(0)} + \varphi$
$\Phi^{(0)}$: erfüllt hom. DGL und inhom. RB
φ : erfüllt inhom. DGL und hom. RB

In den meisten Elektrostatischen Problemen gilt $\rho = 0$, da sich die Ladung nur auf den Grenzflächen von Leitern befindet und nicht im Gebiet Ω in dem die Lösung von Φ gesucht wird.
In der Praxis sind die meisten RWPs gemischt, wie Leiterkontakte oder Wärmeleitung

Mehrelektroden-Kondensator Q-RWP:
$\operatorname{div}(\varepsilon\nabla\Phi) = 0$ in $\mathring{\Omega}$ und $\int_{\partial\Omega_l} \varepsilon\frac{\partial\Phi}{\partial\vec{n}}\,\mathrm{d}\vec{a} = Q_l$ und besitz bis auf eine additive Konstante eine eindeutige Lösung

4.3.1. Spektralzerlegung

Lösungsverfahren:

1. Ansatz: $\Phi = \Phi^{(0)} + \varphi$
   Finde hinreichend glatte Funktion $\Phi^{(0)}$ welche inhomogene Randgleichungen erfüllt
2. Finde Eigenfunktionen von φ: $f = -\operatorname{div}(\varepsilon\nabla\vec{b}_\nu) = \lambda_\nu\vec{b}_\nu$
   Es gilt $\lambda_\nu > 0$.
3. Ansatz $\varphi(\vec{r}) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \alpha_\nu b_\nu(\vec{r})$
   Bestimmung der Entwicklungskoeffizienten: $a_\nu = \frac{<b_\nu|f>}{\lambda_\nu} = \frac{1}{\lambda_\nu}\int_\Omega b_\nu * f\,dv$
4. Spektraldarstellung: $G(\vec{r},\vec{r}') = \sum_{\nu=1}^{\infty} b_\nu(\vec{r})\frac{1}{\lambda_\nu}b_\nu(\vec{r}')^*$

4.4. Greenfunktion G

Def: Lösung des RWP mit hom. Randbed. und Störung $\rho(\vec{r}) = \delta(\vec{r}-\vec{r}')$ (Einheitspunktladung bei $\vec{r}'$)
Poissongleichung $\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ wird durch das Coulomb-Integral gelöst.
Allg. Lösung: $\Phi(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}) + \psi(\vec{r}) = \int_\Omega G(\vec{r},\vec{r}')\rho(\vec{r}')\,\mathrm{d}^3\vec{r}' + \psi(\vec{r})$
für $\varepsilon(\vec{r}) = \varepsilon$: $\psi(\vec{r}) = -\varepsilon\iint_{\partial V(D)}\left[\frac{\partial G(\vec{r},\vec{r}')}{\partial\vec{n}'}\Phi_D(\vec{r}')\right]\mathrm{d}a' +$
$\varepsilon\iint_{\partial V(N)}\left[G(\vec{r},\vec{r}')\frac{\partial\Phi_N(\vec{r}')}{\partial n'}\right]\mathrm{d}a'$
Beispiel Punktladung: $G_{\text{Vac}}(\vec{r},\vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{1}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|}$

4.4.1. Spektralzerlegung mit Greenfunktion

Problem: $\boxed{-\Delta\varphi = \tilde{f}}$

- Sperationsansatz für die Eigenfunktionen:
  $b(\vec{r}) = b_1(x_1)b_2(x_2)b_3(x_3)$
- $-\frac{b_1''(x_1)}{b_1(x_1)} - \frac{b_2''(x_2)}{b_2(x_2)} - \frac{b_3''(x_3)}{b_3(x_3)} = \lambda$
- Aufteilen des Problems:
  $-\frac{b_1''(x_1)}{b_1(x_1)} = \lambda_1$
  $-\frac{b_2''(x_2)}{b_2(x_2)} = \lambda_2$
  $-\frac{b_3''(x_3)}{b_3(x_3)} = \lambda_3$
- Lösungsansatz für b_1, b_2, b_3:
  $b_j(x_j) = A_j\sin(k_jx_j) + B_j\cos(k_jx_j)$ mit $k_j = \sqrt{\lambda_j}$
- $\Rightarrow B_j = 0$ und $k_jL_j = n_j\pi$
- Eigenfunktionen lauten:
  $b_j(x_j) = A_j\sin(n_j\frac{\pi}{L_j}x_j)$
- Normiere die Eigenfunktionen:
  $1 \overset{!}{=} \int_0^{L_k} b_j(x_j)^2\,\mathrm{d}x_j$

Die Greenfunktion lautet nun:
$G(\vec{r},\vec{r}') = \sum_{n_1,n_2,n_3\in\mathbb{N}} b_{n_1n_2n_3}(\vec{r})\frac{1}{\lambda_{n_1}\lambda_{n_2}\lambda_{n_3}}b_{n_1n_2n_3}(\vec{r}')$

Spiegelladungsmethode

Konstruktion eines Ersatzproblems durch Spiegelung der negierten Ladung an einer ebenen leitenden Randfläche

$$G_{\text{Halb}}(\vec{r},\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{\|\vec{r}-\vec{r}_0\|} - \frac{1}{\|\vec{r}-\vec{r}_0^*\|}\right)$$

analog für Winkelräume. Eventuell müssen die gespiegelten Ladungen wieder gespiegelt werden (möglicherweise unendlich oft), bis sich alles ausgleicht.

Multipolentwicklung

Coulomb-Integral: $\Phi(\vec{r}) = \int_{\mathbb{R}^3} G_{\text{vac}}(\vec{r},\vec{r}')\rho(\vec{r}')\,\mathrm{d}^3\vec{r}' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\,\mathrm{d}v'$
Vereinfachung der Integraldarstellung durch Taylorentwicklung des Integralkerns $\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$ unter der Annahme $|\vec{r}'| < |\vec{r}|$:
$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}Q + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}\vec{p}}{r^3} \mp \dots$

4.5. Stationäre Ströme und RWP

Einflüsse: Drift, Diffusion, Hall-Effekt, Seebeck-Effekt
Drift-Diffusionsmodell:

$$\vec{j} = \underbrace{\sum_{\alpha=1}^{N}|q_\alpha|n_\alpha\mu_\alpha\vec{E}}_{\text{Driftstrom}} \underbrace{-\sum_{\alpha=1}^{N}q_\alpha D_\alpha\nabla n_\alpha}_{\text{Diffusionsstrom}} +$$
$$+ \underbrace{\sum_{\alpha=1}^{N}\sigma_\alpha R_\alpha^H\vec{J}_\alpha\times\vec{B}}_{\text{Halleffekt}} \underbrace{-\sum_{\alpha=1}^{N}\sigma_\alpha P_\alpha\nabla T}_{\text{Seebeck}}$$

$$-\sum_{\alpha=1}^{N}\sigma_\alpha P_\alpha\nabla T$$

5. Orthogonalreihenentwicklung

Was möchten wir lösen? Poisson ($\Delta\Phi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon}$) oder Spezialfall Laplace ($\Delta\Phi(\vec{r}) = 0$).

	Poisson ($\rho \neq 0$)	Laplace ($\rho = 0$)
homogene Randwerte	$\Phi = \iiint_V G(\vec{r},\vec{r}')\rho(\vec{r}')d^3r$ φ: Greenfunktion lösen für Ergebnis und Orthogonalreihenentwicklung	$\Phi = 0$
inhomogene Randwerte	Ansatz: $\Phi = \varphi + \psi$ (Randwertprobleme) ψ: Dirichlet/Neumann RWB, φ: Greenfunktion	Orthogonalreihenentwicklung

5.1. φ bestimmen

Laplaceoperator: lineare Summe von gewichteten Teillösungen ist wieder eine Lösung.

$\Rightarrow$ Ansatz: $\Phi(\vec{r}) = \sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n b_n(\vec{r})$ (α_n: Gewichtung, b_n: Eigenfunktion von Δ: $f'' = bf$)

$$\Delta b_n(\vec{r}) = \begin{cases}\lambda_n b_n(\vec{r}), & \text{Poisson}\\ 0, & \text{Laplace}\end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi(\vec{r}) = \begin{cases}\sum_{n=1}^{\infty} a_n\lambda_n b_n(\vec{r}) = -\frac{\rho}{\epsilon}, & \text{Poisson}\\ 0, & \text{Laplace}\end{cases}$$

Seperationsansatz: $\Delta b_n(\vec{r})$ lösen

1. $b_n(\vec{r}) = b_1(x)b_2(y)b_3(z) \hat{=} X(x)Y(y)Z(z)$
2. in den Ansatz einsetzen $\rightarrow$ gewöhnliche DGL
3. Randwerte einsetzen $\rightarrow$ mit homogenen RW anfangen
4. Konstanten zusammenfassen $\rightarrow$ z.B. $A_nB_n \mapsto \tilde{A}_n$

5.2. Lösen von Poisson-Gleichung

$-\Delta b_n = \lambda_i b_n$ mit $b_n = b_1(x)b_2(y)b_3(z)$

$$-b_1''b_2b_3 - b_1b_2'b_3 - b_1b_2b_3'' = \lambda_ib_1b_2b_3$$
$$-\frac{b_1''}{b_1} - \frac{b_2''}{b_2} - \frac{b_3''}{b_3} = \lambda_i \Rightarrow \frac{-b_i''(x_i)}{b_i(x_i)} = \lambda_i$$

$\Rightarrow b_i''(x_i) + b_i(x_i)\lambda_i \overset{!}{=} 0$ (1)
Ansatz für DGL: $b_i(x_i) = A_i\sin(x_ik_i) + B_i\cos(x_ik_i)$ in (1)
$\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}(A_i\sin(k_ix_i) + B_i\cos(k_ix_i)) + \lambda_i(A_isin(k_ix_i) + B_icos(k_ix_i)) \overset{!}{=} 0$
$(A_i\sin(k_ix_i) + B_i\cos(k_ix_i))(\lambda_i - k_i^2) \overset{!}{=} 0$
$\Rightarrow \lambda - k_i^2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{\lambda_i = k_i^2}$ $\boxed{\sqrt{\lambda_i} = k_i}$
Randwerte für b_i Ansatz: $A_i\sin(k_i0) + B_i\cos(k_i0)$
$b_i(0) = 0 = B_i$
$b_i(L_i) = A_i\sin(k_iL_i) = 0 \Rightarrow \boxed{k_i = \frac{n\pi}{L_i}}, n \in \mathbb{N}$
Orthonormierung $\int\sin^2(u)du = \frac{1}{2}$
Ansatz: $1 = \int_0^{L_i} b_i^2(x_i)dx_i \Rightarrow A_i = \sqrt{\frac{2}{L_i}}$
einsetzen für b: $n = 3$
$\Rightarrow b_{n_1n_2n_3}(x_i) = \frac{\sqrt{2}^3}{\sqrt{L_1L_2L_3}}\prod_{i=1}^{3}\sin\left(\frac{n_i-\pi}{L_i}x_i\right), n \in \mathbb{N}$
einsetzen in $G(\vec{r},\vec{r}')$: $G(\vec{r},\vec{r}') = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^*(\vec{r}')\frac{1}{\lambda_n}b_n(\vec{r})$

5.3. Orthogonalreihenentwicklung zu Laplace

Beispiel: Randwerte überall 0, außer bei $\Phi(x_1,x_2,x_3 = L_3) = V(x,y)$
Ansatz: $-\frac{b_1''}{b_1} - \frac{b_2''}{b_2} - \frac{b_3''}{b_3} = 0$
$\Rightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ mit hom. RW $\Leftrightarrow \lambda_3 = -(\lambda_1+\lambda_2)$
$k_3 = \sqrt{\lambda_3} = \jmath\beta$
$b_{1,2,3}(0) \Rightarrow B_{1,2,3} = 0$
$b_{1,2}(L_{1,2}) = 0 \Rightarrow K_{1,2} = \frac{n_{1,2}\pi}{L_{1,2}}$
$\Rightarrow b_{1,2}(x_{1,2}) = A_{1,2}\sin\left(n_{1,2}\frac{\pi}{L_{1,2}}x_{1,2}\right)$
$\Rightarrow \lambda_3 = -(\lambda_1+\lambda_2) = -\beta < 0, K_3 = \sqrt{\lambda_3} = \sqrt{-(\lambda_1+\lambda_2)}$
$b_3(x_3) = A_3\sinh(\beta x_3)$ (j steckt in A)
Ansatz für DGL:
$b_{n_1,n_2}(\vec{r}) = A_{n_1}A_{n_2}A_3\sin\left(\frac{n_1\pi}{L_1}x_1\right)\sin\left(\frac{n_2\pi}{L_2}x_2\right)\sinh(\beta x_3)$

Ersetzen von $A_{n_1}An_2A_{n_3} = A_{n_1n_2}$, da $A_3 = \text{const}$:
$\Phi(\vec{r}) = \sum_{n_1=1}^{\infty}\sum_{n_2=1}^{\infty} b_{n_1,n_2}(\vec{r})$

$$\boxed{\Phi(x_1,x_2,x_3 = L_3) = V(x,y) = \sum_{n_1=1}^{\infty}\sum_{n_2=1}^{\infty} A_{n_1n_2}\sin\left(\frac{n_1\pi}{L_1}x_1\right)\sin\left(\frac{n_2\pi}{L_2}x_2\right)\sinh(\beta x_3)}$$

1D Fall: $V(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$
Bestimmung von A_2:

$$V(x) = \overbrace{\int_0^L \sin\left(\tfrac{2\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x}^{=0} = A_1\int_0^L \sin\left(\tfrac{1\pi}{L}x\right)\sin\left(\tfrac{2\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x +$$
$$\overbrace{A_2\int_0^L \sin\left(\tfrac{2\pi}{L}x\right)\sin\left(\tfrac{2\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x}^{=L/2} + \overbrace{\dots}^{=0}, \text{ da Orthogonalitätsbed.}$$

$\delta_{nm}: n\neq m = 0$

$$V(x) = \int_0^L \sin\left(\tfrac{n\pi}{L}x\right)\sin\left(\tfrac{m\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x = \begin{cases}0, & m \neq n\\ \frac{L}{2}, & m = n\end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{A_n = \frac{2}{L}\int_0^L V(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x}$$

6. Kompaktmodelle

Modellierung als Netzwerk ohne Wellenausbreitung.
Vorraussetzungen:

1. Räumlich begrenzte Funktionsblöcke:
   lokalisierte Schnittstellen (leitende Verbindungen, geführte elektromagnetische Felder)
2. Quasistationär zeitveränderlich:
   Konzentriertheitshypothese: $\lambda >> d$.
   Knoten: ideal leitend, überall gleiches Potential.
   Zweige: flusserhaltend, gerichtete Spannung.

$$\boxed{\lambda = \frac{c_0}{f}}$$

6.1. Kirchoffsche Gesetze

$$\boxed{\sum U_i = U_{\text{ind}}} \qquad \boxed{\sum I_i = -\dot{Q}_K}$$

6.2. Kapazitive Speicherelemente

Mehrelektroden Kondensatoranordnung $\rightarrow$ Modellierung als Netzwerk von kapazitiven Zweipolen.
Plattenkondensator:
$\vec{E} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}\vec{e} \qquad U = \int_0^d \vec{E}\,\mathrm{d}\vec{r} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}d$

- Kapazitätsmatrix:
  $C_{kl} = \int_\Omega \nabla\Phi_k\varepsilon\nabla\Phi_l\,\mathrm{d}^3r = -\int_{\partial\Omega_k}\epsilon\vec{n}\nabla\Phi_l d\vec{a}$ (k,l = 0, ..., N)
  $\boldsymbol{C}$ symmetrisch, positiv semi-definit, nicht invertierbar, Zeilen- und Spaltensumme null

- Reduzierte Kapazitätsmatrix:
  $\boldsymbol{C}_0$: $\boldsymbol{C}$ um 0. Zeile und 0. Spalte abgeschnitten

$$\vec{U}_0 = \begin{bmatrix}V_1 - V_0\\ s\\ V_N - V_0\end{bmatrix} \qquad \vec{Q}_0 = \boldsymbol{C}_0\vec{U}_0 \qquad \boldsymbol{C}_0 \text{ invertierbar}$$

6.3. Induktive Speicherelemente

$u_k(t) = -u_{\text{ind},k}(t) + r_k i_k(t)$

Transformatorgleichung: $u_k(t) = r_k i_k(t) + \sum_{l=1}^{N} L_{kl} \frac{\mathrm{d}i_l}{\mathrm{d}t}$

Kopplungsinduktivität: $M = k\sqrt{L_1 L_2}$

$\Rightarrow U_1 = L_1 \dot{I}_1 + M \dot{I}_2 \qquad U_2 = M \dot{I}_1 + L_2 \dot{I}_2$

Neumannsche Formel: $L_{kl} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{C_k} \int_{C_l} \frac{d\vec{s}' d\vec{s}}{|\vec{r} - \vec{r}'(s)|} = \frac{\partial^2 W_{\text{mag}}}{\partial i_k \partial i_l}$

L_{kl} : $\begin{cases} \text{Selbstinduktionskoeffizient, } k = l \\ \text{Gegeninduktionskoeffizient, } k \neq l \end{cases}$

$\underline{\boldsymbol{L}}$ symmetrisch, positiv definit

Kapazität

$\vec{Q} = \boldsymbol{C}\vec{U}$

$W_{\text{el}} = \frac{1}{2}\vec{U}_0\vec{Q}_0 = \frac{1}{2}\vec{V}^T\boldsymbol{C}\vec{V}$

Induktivität

$\vec{\Phi}_M = \boldsymbol{L}\vec{i}$

$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2}\vec{I}^\top \boldsymbol{L}\vec{I}$

$$\boxed{W_{\text{mag}} = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \vec{j}\vec{A}\,\mathrm{d}^3 r}$$

7. Elektromagnetische Wellen

Transportieren Feldenergie mit Lichtgeschwindigkeit. $\varepsilon\mu c^2 = 1$
Unendliche Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit ohne Medium.
Wechselwirkung mit der Materie.
Frequenzabhängigkeit von $\varepsilon(\omega), \mu(\omega), \sigma(\omega)$
Annahmen: $\rho = 0$ außer bei Antennen, keine thermischer Strom.

7.1. Beschreibung

Dämpfung	falls $\sigma > 0$
äußere Quellen	$\vec{j}_0, \rho_0$

6-Komponentiges, elektromagnetisches Wellenfeld:

$$\left[\varepsilon\mu\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \mu\sigma\frac{\partial}{\partial t} - \Delta\right]\begin{pmatrix}\vec{E}\\ \vec{H}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\nabla\left(\frac{\rho_0}{\varepsilon}\right) - \mu\dot{\vec{j}}_0\\ \operatorname{rot}\vec{j}_0\end{pmatrix}$$ Notwendig,

aber nicht hinreichend für Maxwellsche Gleichungen.
(Nebenbedingungen: $\varepsilon \operatorname{div}\vec{E} = \rho, \operatorname{div}\vec{H} = 0$)
4-Komponentiges, elektromagnetisches Potential (falls $\sigma = 0$):

$$\left(\Delta - \varepsilon\mu\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\begin{pmatrix}\Phi\\ \vec{A}\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}\frac{\rho}{\varepsilon}\\ \vec{\mu j}\end{pmatrix}$$

Als Nebenbedingung muss nur die Eichbedingung erfüllt sein.

homogene Wellengleichung: $$\boxed{\left(\frac{1}{c^2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} - \Delta\right)\vec{E} = 0}$$

7.2. Eindimensionale Welle

Annahmen: $\sigma, \vec{j}_0, \rho_0 = 0 \Rightarrow \epsilon\mu\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$

Ausbreitungsgeschwindigkeit: $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

D'Alembertsche Lösung: $u(x,t) = f_1(ct - x) + f_2(ct + x)$

7.3. Dreidimensionale ebene Welle

Annahmen: $\sigma, \rho_0, \vec{j}_0 = 0$

Nebenbedingungen: $\operatorname{div}\vec{E} = \operatorname{div}\vec{H} = 0 \quad \operatorname{rot}\vec{E} = -\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}$

$\operatorname{rot}\vec{H} = \frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$

$\boxed{\vec{k} = k\vec{n}, \omega = kc}$ Dabei muss gelten: $\frac{\omega}{|\vec{k}|} = c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

$\vec{E}(t,\vec{r}) = \vec{E}_0(\omega t - \vec{k}\vec{r})$ mit $\vec{k}\vec{E}_0(.) = 0$

$\vec{E}_0(\vec{r},t) = \frac{\vec{k}}{\epsilon\omega} \times \vec{H}_0(\vec{r},t) = -Z\vec{n} \times \vec{H}_0(.)$

$\vec{H}(t,\vec{r}) = \vec{H}_0(\omega t - \vec{k}\vec{r})$ mit $\vec{k}\vec{H}_0(.) = 0$

$\vec{H}_0(\vec{r},t) = \frac{\vec{k}}{\mu\omega} \times \vec{E}_0(\vec{r},t) = \frac{\vec{n}}{Z} \times \vec{E}_0(.)$

Dispersionsrelation: $\omega(\vec{k}) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}\left|\vec{k}\right|$

Wellenwiderstand: $Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{|\vec{E}_0|}{|\vec{H}_0|}$

7.3.1. Energie- und Leisungsbetrachtung

$w_{\text{el}}(t,\vec{r}) = w_{\text{mag}}(t,\vec{r}) = \frac{\epsilon}{2}\vec{E}_0(\omega t - \vec{k}\vec{r})^2 = \frac{\mu}{2}\vec{H}_0(\omega t - \vec{k}\vec{r})^2$

Leistungsflussdichte: $\vec{S} = \frac{1}{Z}\vec{E}_0^2\vec{n}$

Energiebilanz einer elektromagnetischen Welle: $\frac{\partial w_{\text{elmag}}}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{S} = 0.$

7.4. Harmonische ebene dreidimensionale Wellen

7.4.1. Linear polarisierte Wellen

$\vec{E}(t,\vec{r}) = \vec{E}_0\cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi)$

$\vec{H}(t,\vec{r}) = \vec{H}_0\cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi)$

7.4.2. Elliptisch polarisierte Wellen

$\vec{E}(\vec{r},t) = E_{01}\cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_1)\vec{e}_1 + E_{02}\cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_2)\vec{e}_2$
Harmonische, ebene EM Wellen ($\sigma = 0$)

Ellipsengleichung:
$\left(\frac{E_1}{E_{01}}\right)^2 + \left(\frac{E_2}{E_{02}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_1}{E_{02}}\right)\left(\frac{E_1}{E_{02}}\right)\cos(\varphi_{02} - \varphi_{01}) = \sin^2(\varphi_{02} - \varphi_{01})$

Linear: $\varphi_{02} - \varphi_{01} = n\pi \qquad \frac{E_1}{E_{01}} = \pm\frac{E_2}{E_{02}}$

Kreis: $\varphi_{02} - \varphi_{01} = (n + \frac{1}{2})\pi \quad \wedge \quad E_{01} = E_{02}$

$\left(\frac{E_1}{E_{01}}\right)^2 + \left(\frac{E_2}{E_{02}}\right)^2$

7.4.3. Komplexe Darstellung

$$\vec{E}(t,\vec{r}) = \operatorname{Re}\left\{\underbrace{\left(E_{01}\mathrm{e}^{j\varphi_1}\vec{e}_1 + E_{02}\mathrm{e}^{j\varphi_2}\vec{e}_2\right)}_{\hat{E}_0}\mathrm{e}^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})}\right\}$$

7.4.4. Darstellung beliebiger EM-Wellen durch harmonische ebene Wellen

Annahmen: $\rho_0, \vec{j}_0 = 0, \sigma \geq 0$
Materialgleichungen:

- $\vec{D}(\vec{k}) = \epsilon(\omega(\vec{k}))\vec{E}(\vec{k})$
- $\vec{B}(\vec{k}) = \mu(\omega(\vec{k}))\vec{H}(\vec{k})$
- $\vec{j}(\vec{k}) = \sigma(\omega(\vec{k}))\vec{E}(\vec{k})$

komplexe Permittivität: $\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}(\omega) = \varepsilon(\omega) + \imath\frac{\sigma(\omega)}{\omega}$

komplexe Dispersionsrelation: $\omega(\vec{k})^2 = \frac{1}{\tilde{\varepsilon}(\omega(\vec{k}))\mu(\omega(\vec{k}))}\vec{k}^2$

komplexer Wellenwiderstand: $\tilde{Z}(\omega) = \sqrt{\frac{\mu(\omega)}{\tilde{\varepsilon}(\omega)}} = \frac{\tilde{k}(\omega)}{\omega\tilde{\varepsilon}(\omega)}$

Fourierkoeffizienten der Feldgrößen:

- $\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \overset{FT}{=} -j\vec{k} \times \hat{\vec{E}}(\vec{k}) = -j\omega\mu(\omega)\hat{\vec{H}}(\vec{k})$, also $\vec{k} \times \hat{\vec{E}}(\vec{k}) = \omega(\vec{k})\mu(\omega(\vec{k}))\hat{\vec{H}}(\vec{k})$
- $\operatorname{div}\vec{D} = 0 \overset{FT}{=} -j\vec{k}\varepsilon(\omega)\hat{\vec{E}}(\vec{k}) = 0$, also $\vec{k}\hat{\vec{E}}(\vec{k}) = 0$
- $\operatorname{rot}\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} \overset{FT}{=} \sigma(\omega)\hat{\vec{E}}(\vec{k}) + j\omega\varepsilon(\omega)\hat{\vec{E}}(\vec{k}) = j\omega\tilde{\varepsilon}(\omega)\hat{\vec{E}}(\vec{k})$, also $-\vec{k} \times \hat{\vec{H}}(\vec{k}) = \omega(\vec{k})\tilde{\varepsilon}(\omega(\vec{k}))\hat{\vec{E}}(\vec{k})$
- $\operatorname{div}\vec{B} = 0 \overset{FT}{=} j\vec{k}\mu(\omega)\hat{\vec{H}}(\vec{k}) = 0$, also $\vec{k}\hat{\vec{H}}(\vec{k}) = 0$

inv. Dispersionsrelation: $\tilde{\boldsymbol{k}}(\omega) = \sqrt{\tilde{\varepsilon}(\omega)\mu(\omega)}$

7.4.5. Räumlich gedämpfte ebene EM-Welle in Leitern

$\tilde{\boldsymbol{k}}(\omega) = \underset{\text{Phasenmaß}}{\beta(\omega)} - \imath\underset{\text{Dämpfungsmaß}}{\alpha(\omega)}$

Näherung: $\sigma(\omega) \gg \omega\varepsilon(\omega)$

$\alpha(\omega) = \beta(\omega) = \sqrt{\frac{\sigma(\omega)\mu\omega}{2}} = \frac{2\pi}{\lambda}$

Eindringtiefe: $\Delta z(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\sigma(\omega)\mu\omega}}$

Abklingverhältnis: $\mathrm{e}^{-\lambda\alpha}$

Skin-Effekt: Abschirmverhalten von leitenden Medien gegen das Eindringen von EM-Wellen

7.5. Einfall ebener elektromagnetischer Wellen auf ebene Materialgrenzschichten

Aufteilung der EM-Welle in reflektierenden und transmittierenden Anteil

einfallend: $\vec{H}_h(\vec{r}) = \vec{H}_{\text{h0}}\mathrm{e}^{-j\vec{k}_h\vec{r}}, \qquad \vec{E}_h = Z_1\vec{H}_h \times \mathrm{e}_{\text{kh}}$

reflektierend: $\vec{H}_r(\vec{r}) = \vec{H}_{\text{r0}}\mathrm{e}^{-j\vec{k}_r\vec{r}}, \qquad \vec{E}_h = Z_1\vec{H}_h \times \mathrm{e}_{\text{kh}}$

transmittierend: $\vec{H}_D(\vec{r}) = \vec{H}_{\text{D0}}\mathrm{e}^{-j\vec{k}_D\vec{r}}, \qquad \vec{E}_h = Z_2\vec{H}_h \times \mathrm{e}_{\text{kh}}$

Reflexionswinkel gleich Einfallswinkel: $\alpha_h = \alpha_r$

Brechungsgesetz (Snellius): $k_1 \sin\alpha_h = k_2 \sin\alpha_D$

$(\vec{H}_h + \vec{H}_r) \times \vec{n} = \vec{H}_D \times \vec{n} \qquad (\vec{E}_h + \vec{E}_r) \times n = \vec{E}_D \times \vec{n}$ **E-Feld** $\parallel$ **Einfallsebene:** Einfallende Welle nennt sich TM-Welle

Reflexionskoeffizient: $r_\parallel = \frac{\hat{E}_r}{\hat{E}_h} = \frac{\hat{H}_r}{\hat{H}_h} = \frac{Z_2\cos\alpha_D - Z_1\cos\alpha_h}{Z_2\cos\alpha_D + Z_1\cos\alpha_h}$

Transmissionskoeffizient: $t_{H\parallel} = \frac{\hat{H}_D}{\hat{H}_h} = \frac{2Z_1\cos\alpha_h}{Z_2\cos\alpha_D + Z_1\cos\alpha_h}$

$t_{E\parallel} = \frac{\hat{E}_D}{\hat{E}_h} = \frac{Z_2}{Z_1}t_{H\parallel}$

E-Feld $\perp$ **Einfallsebene:** Einfallende Welle nennt sich TE-Welle

Reflexionskoeffizient: $r_\perp = \frac{\hat{E}_r}{\hat{E}_h} = \frac{\hat{H}_r}{\hat{H}_h} = \frac{Z_2\cos\alpha_h - Z_1\cos\alpha_D}{Z_2\cos\alpha_h + Z_1\cos\alpha_D}$

Transmissionskoeffizient: $t_{E\perp} = \frac{\hat{E}_D}{\hat{E}_h} = \frac{2Z_2\cos\alpha_h}{Z_2\cos\alpha_h + Z_1\cos\alpha_D}$

$t_{H\perp} = \frac{\hat{H}_D}{\hat{H}_h} = \frac{Z_1}{Z_2}t_{E\perp}$

7.6. Abstrahlung von EM-Wellen im freien Raum

Maxwellsche Gleichungen in zeitharmonischen Feldern:

- $\operatorname{rot}\vec{E} = -\jmath\omega\vec{B} = -\jmath\omega\mu_0\vec{H}$
- $\operatorname{rot}\vec{H} = \jmath\omega\vec{D} + \vec{j}_0 = \jmath\omega\varepsilon_0\vec{E} + \vec{j}_0$
- $\operatorname{div}\vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\operatorname{div}\vec{D} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}$
- $\operatorname{div}\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\operatorname{div}\vec{B} = 0$

Helmholtz-Gleichung: $\Delta\vec{A} + \jmath\omega\varepsilon_0\mu_0\vec{A} = -\mu_0\vec{j}_0$
Vereinfachung durch eingeprägte Dirac-Impuls Stromdichte der Form: $\vec{j}_0^D(\vec{r}) = \hat{I}_0\Delta l\vec{e}_z\delta(\vec{r})$
$\Rightarrow$ **Hertzscher-Dipol** mit Dipolmoment $I_0\Delta l$ mit $\vec{A}(\vec{r}) = \hat{I}_0\Delta l\mu_0\frac{\mathrm{e}^{-\jmath k_0 r}}{4\pi r}\vec{e}_z$

7.7. Elektromagnetische Wellenleiter

Alle Verbindungen zwischen elektrischen und elektronischen Bauteilen oder Systemen sind Wellenleiter (bei niedrigen Frequenzen vernachlässigbar).
Wellenausbreitungseffekte ab $\frac{1}{10}\lambda \rightarrow$ Vermeidung von Reflexionen und Mehrwegeausbreitungseffekten
Translationsinvarianz des Wellenleiters in z-Richtung $\rightarrow$ Feldtypen der Form:

$$\vec{E}(x,y,z) = \vec{E}_0(x,y)\mathrm{e}^{\pm\gamma}$$

$$\vec{H}(x,y,z) = \vec{H}_0(x,y)\mathrm{e}^{\pm\gamma}$$

$\gamma = \jmath\beta$: verlustloser Wellenleiter
$\gamma = \alpha$: Dämpfungstypen (evaneszente Moden)
Wellentypen können eine **untere Grenzfrequenz** aufweisen, ab der sie ausbreitungsfähig sind
Existiert unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz noch eine einziger Wellentyp $\Rightarrow$ **Grundmode / Fundamentalmode** (i.d.R. bei Leitungen TEM-Welle).
Koaxialleitung:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\hat{U}_0}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)}\frac{1}{r}\vec{e}_r\mathrm{e}^{-\jmath kz}$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{\hat{I}_0}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)}\frac{1}{r}\vec{e}_\varphi\mathrm{e}^{-\jmath kz}$$

$$\frac{\hat{U}_0}{\hat{I}_0} = Z_L = 60\Omega\sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}\ln\left(\frac{D}{d}\right)$$

Leitungswellenwiderstand

mit D: Innendurchmesser, d: Außendurchmesser

Rechteckhohlleiter:

$$H_z(\vec{r}) = -\hat{H}_0\cos\left(\frac{\pi}{a}x\right)\mathrm{e}^{-\jmath\beta z)}$$

$$H_x(\vec{r}) = -\jmath\frac{\beta}{\beta_c}\frac{\pi}{a}\hat{H}_0\sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)\mathrm{e}^{-\jmath\beta z}$$

$$H_y(\vec{r}) = 0 \qquad E_x(\vec{r}) = 0$$

$$E_y(\vec{r}) = \jmath\frac{\omega\mu}{\beta_c}\frac{\pi}{a}\hat{H}_0\sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)\mathrm{e}^{-\jmath\beta z}$$

mit $\beta_c = \omega_c\sqrt{\varepsilon\mu} = \frac{2\pi}{\lambda_c}$: Cut-off-Wellenzahl, ω_c: Cut-off-Kreisfrequenz, $\lambda_c = 2a$: Cut-off-Wellenlänge
Ausbreitungsfähig für Kreisfrequenzen oberhalb von Ausbreitungskonstante: $\beta = \sqrt{\omega^2\varepsilon\mu - \beta_c^2}$

statisch: Keine Veränderung über die Zeit $\frac{\partial}{\partial t} = 0$
stationär: zeitliche Veränderung, aber keine Wellenausbreitung
Quasi-Stationär: Zeitliche Veränderungen sind so langsam, dass sie als statisch angenommen werden $\frac{\partial}{\partial t} \approx 0$
Normalgebiet: zusammenhängend, beschränkt, mit glattem lipschitstetigem Rand
Lipschitstetig: irgendwas zwischen stetig und differenzierbar
$\mathcal{L}_2(\Omega) = \left\{f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \,\middle|\, \int_\omega |f(\vec{r})|^2\,\mathrm{d}^3\vec{r} < \infty\right\}$

8. Nützliches Wissen $\operatorname{rot} E \equiv 0$

Elektrostatik heißt $\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} = 0$, $\vec{j} = 0$ und Magnetostatik $\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0$ sonst spricht man von Elektrodynamik

8.1. Komplexe Zeiger

- $\underline{U} = U_1 + jU_2$
- $\underline{U} = \hat{U}(\cos\varphi + j\sin\varphi) = \hat{U}e^{j\varphi}$

- $\varphi = \arctan(\frac{U_2}{U_1})$

$$\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) \quad \sin(x) = \cos(x - \frac{\pi}{2})$$

8.2. Konstanten

Lichtgeschwind.	$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 299\,792\,458\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
Elektr. Feldkonst.	$\varepsilon_0 = 8.854\,188 \times 10^{-12}\ \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$
Magn. Feldkonst.	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}$

8.3. Mathematik

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0		0

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b < 0 \end{cases}$$